TP 1A

# Réflexion et réfraction · coffret d'optique

**Objectif :** vérifier la loi de la réflexion et trouver la loi de la réfraction de l'air vers le plexiglas.

45 min

**Compétences** APP s'approprier · ANA analyser, raisonner · RÉA réaliser · VAL valider · COM communiquer



**SITUATION**

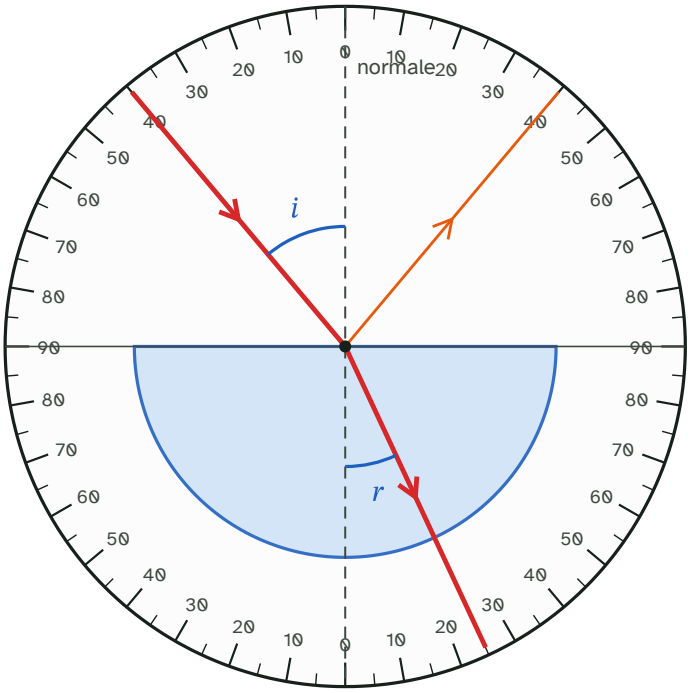
Le hublot en plexiglas d'une cabine de sablage change la direction de la lumière. Comment la lumière se comporte-t-elle quand elle passe de l'air au plexiglas ?

**MATÉRIEL**

- une source de lumière à faisceau fin (laser ou lanterne à fente)
- un demi-cylindre en plexiglas
- un disque gradué
- une calculatrice

**SÉCURITÉ**

Laser : ne jamais regarder le faisceau ni le diriger vers quelqu'un.




Rayon incident à 40° ; demi-cylindre en plexiglas sous la surface.

Le montage vu de dessus.

## Partie A · Mesures

1. Place le demi-cylindre, face plane sur le diamètre horizontal, centre au centre du disque.
2. Envoie le rayon vers le centre avec un angle d'incidence $i$ = 0°, puis 10°, 20°… jusqu'à 80°.
3. Pour chaque valeur, lis l'angle du rayon réfléchi et l'angle $r$ du rayon réfracté dans le plexiglas.

**EXEMPLE DE MESURES**

Si tu ne peux pas mesurer, angles $r$ pour $i$ = 0 à 80° : 0° ; 7° ; 13° ; 19° ; 25° ; 31° ; 35° ; 39° ; 41°. Le rayon réfléchi est toujours à $r = i$.

TP 1A

# Réflexion et réfraction · coffret d'optique

**Objectif :** vérifier la loi de la réflexion et trouver la loi de la réfraction de l'air vers le plexiglas.

45 min

| $i$ (°) | 0 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| $r$ (°) | **0** | **7** | **13** | **19** | **25** | **31** | **35** | **39** | **41** |
| $\sin i$ | **0,00** | **0,17** | **0,34** | **0,50** | **0,64** | **0,77** | **0,87** | **0,94** | **0,98** |
| $\sin r$ | **0,00** | **0,12** | **0,22** | **0,33** | **0,42** | **0,52** | **0,57** | **0,63** | **0,66** |

**1** Complète la ligne $r$ avec tes mesures. RÉA

## Partie B · Exploitation

**2** Le rayon réfléchi vérifie-t-il la loi de l'activité 1 ? VAL

**Oui : l'angle de réflexion est égal à l'angle d'incidence.**

**3** Le rayon réfracté s'approche-t-il ou s'éloigne-t-il de la normale quand il entre dans le plexiglas ? ANA

**Il se rapproche de la normale : $r$ est plus petit que $i$.**

**4** Pour $i = 0°$, le rayon est-il dévié ? APP

**Non.**

**5** Calcule $\sin i$ et $\sin r$ pour chaque mesure (au centième) et complète le tableau. RÉA

**6** Calcule $\dfrac{\sin i}{\sin r}$ pour $i = 30°$ et pour $i = 60°$. Que remarques-tu ? ANA

**0,50 ÷ 0,33 ≈ 1,5 ; 0,87 ÷ 0,57 ≈ 1,5 : le rapport est constant, environ 1,5.**

**INFORMATION**

Ce rapport constant est l'**indice de réfraction** $n$ du plexiglas. La loi s'écrit : $\sin i = n \times \sin r$.

**7** Retour à la situation : décris en deux phrases ce qui arrive à la lumière qui passe de l'air au plexiglas du hublot. COM

**Une petite partie est réfléchie. La plus grande partie traverse et change de direction en se rapprochant de la normale : c'est la réfraction.**